

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

IC-8063 Comercio Electrónico

Documentación externa - B2C

Estudiante(s):

Yosimar Antonio Montenegro Montenegro	2023147365
Bryan Londoño Marchena	2022233102
Dylan Rodríguez Chavarría	2023161347

Profesor a cargo:

Joss Pecou Johnson

II Semestre 2026

Descripción del Modelado de Productos

El catálogo corresponde a una distribuidora/concesionario de vehículos en Costa Rica. Incluye 468 productos de 20 marcas (TOYOTA, BMW, NISSAN, RAM, MERCEDES-BENZ, JEEP, ISUZU, CHEVROLET, SUBARU, MAZDA, HYUNDAI, VOLKSWAGEN, TESLA, HONDA, FORD, KIA, VOLVO, MITSUBISHI, AUDI, PORSCHE) y más de 100 categorías diferentes.

El modelo está diseñado para sostener también la experiencia B2C: búsqueda por texto libre, filtros de refinamiento, rangos numéricos, ficha de producto con especificaciones, disponibilidad por sucursal y precios locales en colones (CRC).

Modelo de Datos de Producto

```
{
  "objectID": "prod001",
  "title": "Toyota Corolla 2026",
  "description": "El Toyota Corolla 2026 ofrece eficiencia...",
  "brand": "TOYOTA",
  "model": "Corolla",
  "engine": "2.0L 4 cilindros Dynamic Force Dual VVT-i",
  "color": "Gris Celestita Metálico",
  "cc": 1987,
  "fuel_type": "Gasolina",
  "transmission": "Automática CVT",
  "power": "169 hp @ 6600 rpm",
  "torque": "151 lb-ft @ 4800 rpm",
  "fuel_capacity": "50 L",
  "drivetrain": "Delantera",
  "traction": "Delantera",
  "max_speed": "190 km/h",
  "doors": 4,
  "year": 2026,
  "price": 10440000,
  "currency": "CRC",
```

```

"categories": [
  "Sedán",
  "Compacto"
],

"in_stock": true,
"stock": {
  "headquarterLimon": 5,
  "headquarterSanJose": 3,
  "headquarterGuanacaste": 4
},
"rating": 4.7,
"images_urls": [
  "https://placeholder.co/400x400",
  "https://placeholder.co/400x400",
  "https://placeholder.co/400x400"
],
"facets": {
  "brand": "TOYOTA",
  "model": "Corolla",
  "engine": "2.0L 4 cilindros Dynamic Force Dual VVT-i",
  "color": "Gris Celestita Metálico",
  "fuel_type": "Gasolina",
  "transmission": "Automática CVT",
  "drivetrain": "Delantera",
  "traction": "Delantera",
  "doors": 4,
  "year": 2026,
  "power_int_value": 169,
  "torque_int_value": 151,
  "fuel_capacity_int_value": 50,
  "max_speed_int_value": 190
}
},

```

Los atributos principales del objeto cubren los parámetros de búsqueda más relevantes para los usuarios del mercado automotor. Asegurando de esta forma que estos mismos tengan múltiples opciones para filtrar el catálogo de vehículos.

Los facets son en su mayoría una duplicación y transformación de los atributos principales con los que el usuario filtra, estos mismos son separados en cadenas legibles y utilizando la parte numérica en atributos que requieren rangos.

Cómo Cubre el Modelo B2C

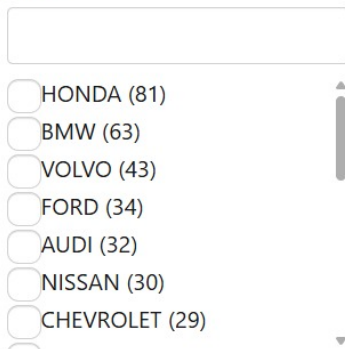
Necesidad B2C	Aplicación en solución
Encontrar un producto conocido rápido	Searchbox sobre title, description, brand, model, color, categories.
Refinamiento de resultados visuales	Facets: brand, categories, color, fuel_type, transmission, tracción, drivetrain, doors, engine.
Filtrar por presupuesto	Rangos sobre price, year y los facets *_int_value.
Catálogo escalable y paginable	HitsPerPage (16/32/64)
Ficha informativa	Página /producto/:id com una galeria de ImageGallery, specs y un stock por sucursal.
Disponibilidad	un in_stock y stock por sede.
Rendimiento	Imágenes por CDN y filtros responsive.

Decisiones tomadas

Filtro para las marcas de los vehículos en este apartado se hicieron a un costado izquierdo de la página principal para agrupar directamente todos los vehículos pertenecientes a una marca de esta forma le es mucho más sencillo al usuario y se ofrecen mayor cantidad de opciones.

GENERAL

Marca



- ☐ HONDA (81)
- ☐ BMW (63)
- ☐ VOLVO (43)
- ☐ FORD (34)
- ☐ AUDI (32)
- ☐ NISSAN (30)
- ☐ CHEVROLET (29)

Para los filtros numéricos se utilizaron este tipo de barras progresivas las cuales van aumentando o disminuyendo según el usuario decida deslizarlo, de esta forma se ajustan automáticamente tanto el precio como el año de los vehículos a buscar.

Precio

742 500

540 000 000

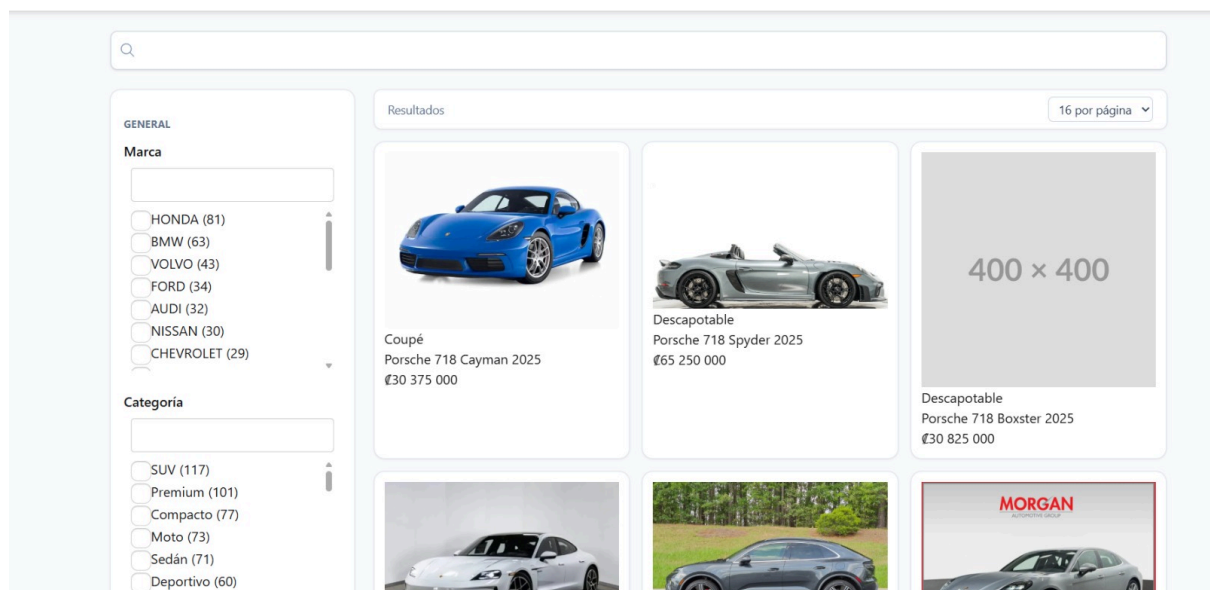
Año

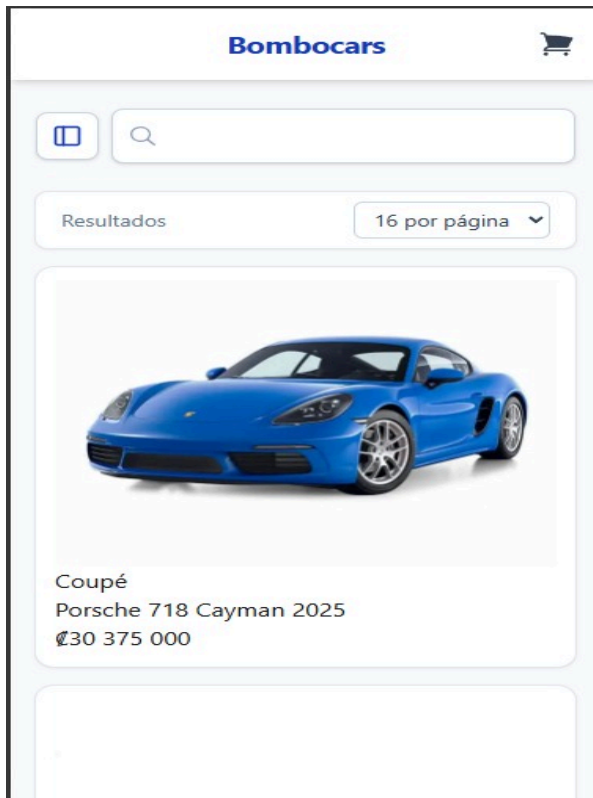
2 020

2 026

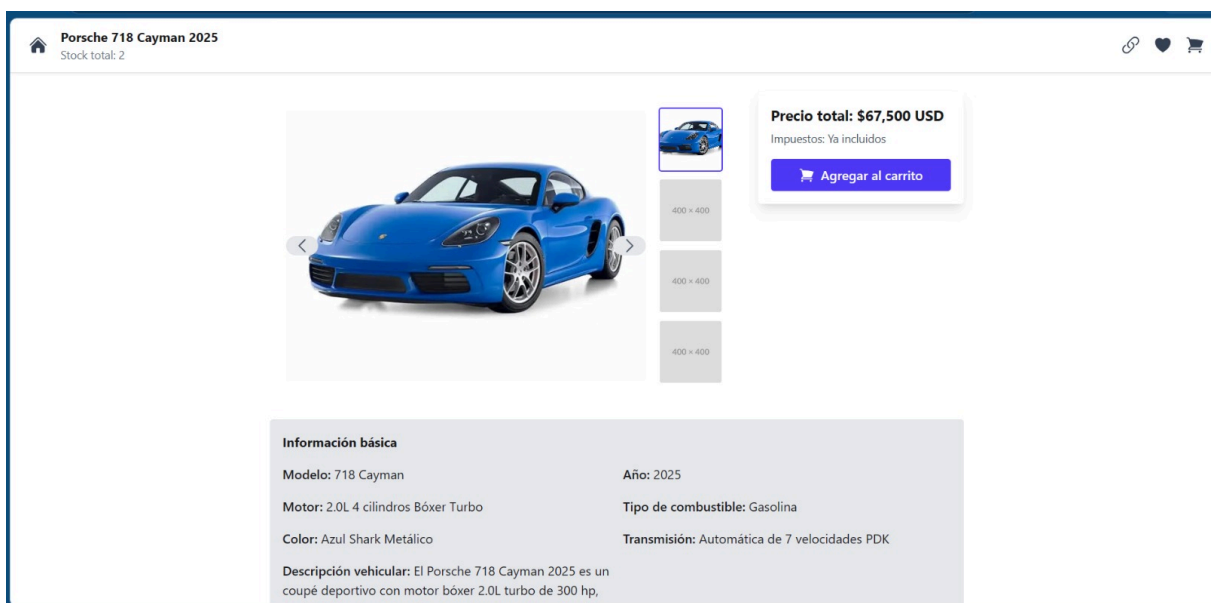
En cuanto a la página principal se decidió utilizar un grid de 3 columnas para mostrar las cards de los vehículos, dejando encima de todo la barra de navegación, a la izquierda se dejan todos los filtros con barras de búsqueda entre filtros en formato dropdown, en cuanto a dispositivos pequeños sí se utilizó un sidebar ya que son muchos filtros y una sola columna de productos por el mismo tema del espacio.

Bombocars





En cuanto a los detalles del producto se decidió por utilizar una imagen principal la cual conforme se fuera intercambiando de imagen se pueda mostrar en un formato grande y que no sea invasiva para el usuario, además de los botones de compra se mantiene colores entre blanco e índigo al igual que la barra del producto junto a iconos de home, favorito, link de copia y carrito de compras.

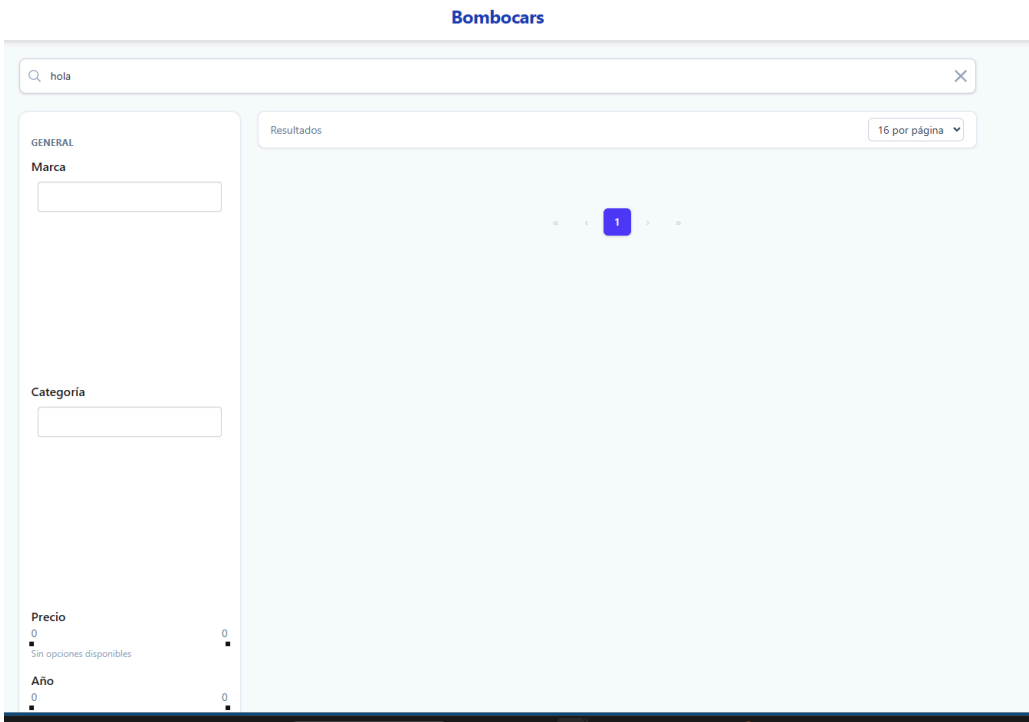


Y en cuánto al responsive se mantuvo el diseño, simplemente se achicó en cuanto al espacio que tuviera de ancho y alto, además de bajar los elementos que se sobrepasaron del ancho para que de esta forma no hubiera cortes abruptos entre imágenes o texto.



Pruebas de funcionamiento

Búsqueda sin sentido



Aplicaciones de filtros

GENERAL

Marca

☒ HONDA (45)
 ☐ BMW (28)

Categoría

☒ Moto (45)
 ☐ Trail (11)
 ☐ ATV (8)
 ☐ Compacto (7)
 ☐ Urbana (7)
 ☐ 4x4 (6)
 ☐ Familiar (6)

Precio

742 500

13 275 000

Año

2 022

2 022

Sin opciones disponibles

Resultados

Borrar filtros 16 por página

Moto
 Honda Africa Twin Adventure Sports 2022
 £7 290 000

Moto
 Honda Super Cub C125 2022
 £1 710 000

Moto
 Honda Grom 2022
 £1 530 000

Moto
 Honda Gold Wing Tour 2022
 £13 275 000

Moto
 Honda Rebel 500 2022
 £2 925 000

Moto
 Honda Rebel 300 2022
 £2 115 000

Búsqueda relacionadas con marcas y paginacion de 32 artículos

M

GENERAL

Marca

☒ BMW (58)
 ☐ HONDA (59)
 ☐ VOLVO (42)
 ☐ FORD (34)
 ☐ MERCEDES-BENZ (26)
 ☐ NISSAN (25)
 ☐ CHEVROLET (24)

Categoría

☐ Moto (28)
 ☐ Premium (23)
 ☐ Coupé (13)
 ☐ Deportivo (12)
 ☐ Sedán (12)
 ☐ Aventura (9)
 ☐ SUV (8)

Precio

2 340 000

71 550 000

Año

2 025

2 025

Sin opciones disponibles

Resultados

Borrar filtros 32 por página

Sedán
 BMW M235 2025
 £21 825 000

Moto
 BMW M 1000 R 2025
 £10 125 000

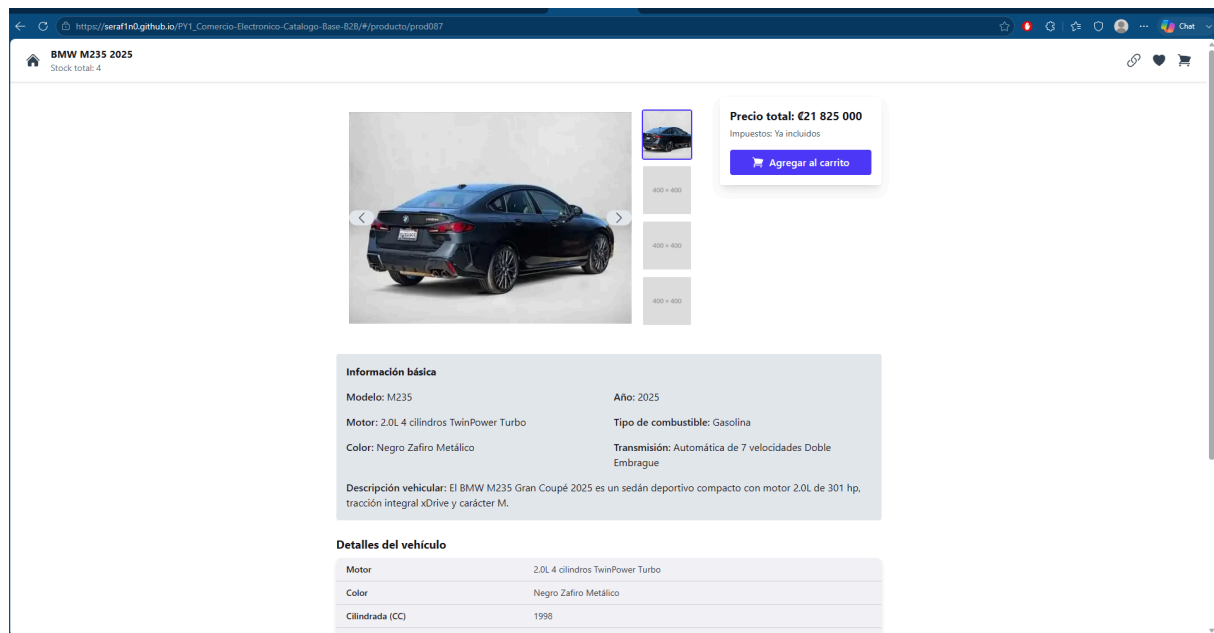
Moto
 BMW M 1000 XR 2025
 £11 475 000

Coupé
 BMW M440i 2025
 £28 125 000

Coupé
 BMW M8 2025
 £65 250 000

Coupé
 BMW M850i 2025
 £50 400 000

Detalle de un producto con su respectivo link del id del producto



Lecciones aprendidas

- Cómo se utilizan los componentes de React
- Cómo manejar el diseño responsive en cuanto a diseño para múltiples artículos
- Manejo de pull request y utilización de Github pages.

Enlaces

Repositorio de github: [Seraf1n0/PY1_Comercio-Electronico-Catalogo-Base-B2B](https://seraf1n0.github.io/PY1_Comercio-Electronico-Catalogo-Base-B2B)

URL de la aplicación: [b2b-front](#)